從量測到機制：看見什麼、能推論什麼

電阻切換的電流–電壓曲線告訴我們元件狀態改變，卻不能單憑曲線判定導電通道的組成、位置或形成過程。本單元把電訊號、顯微影像、化學訊號與實驗擾動放在同一條證據鏈中。

學完後，應能安排同步量測及對照，估算影格時間與空間解析度的限制，並解釋 TEM、STM、導電式 AFM、切片重建與壓力調變導電顯微法各自能回答什麼問題。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/resistive-memory-self-study

先分清楚觀察與解釋

層次	例子	還缺什麼
電訊號	指定電壓與限流下，電流隨時間跳變。	電流路徑及其組成
空間訊號	同步影像某處對比改變。	幾何、厚度或成分哪一項造成對比
機制推論	金屬遷移或氧化還原與切換相關。	成分、可逆性、時間關係及排除替代解釋

一張亮點圖不等於「已證明氧空缺濃度增加」。可信的結論需要明示測量可觀測量、時間與空間解析度、對照及其他可能原因。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/resistive-memory-self-study

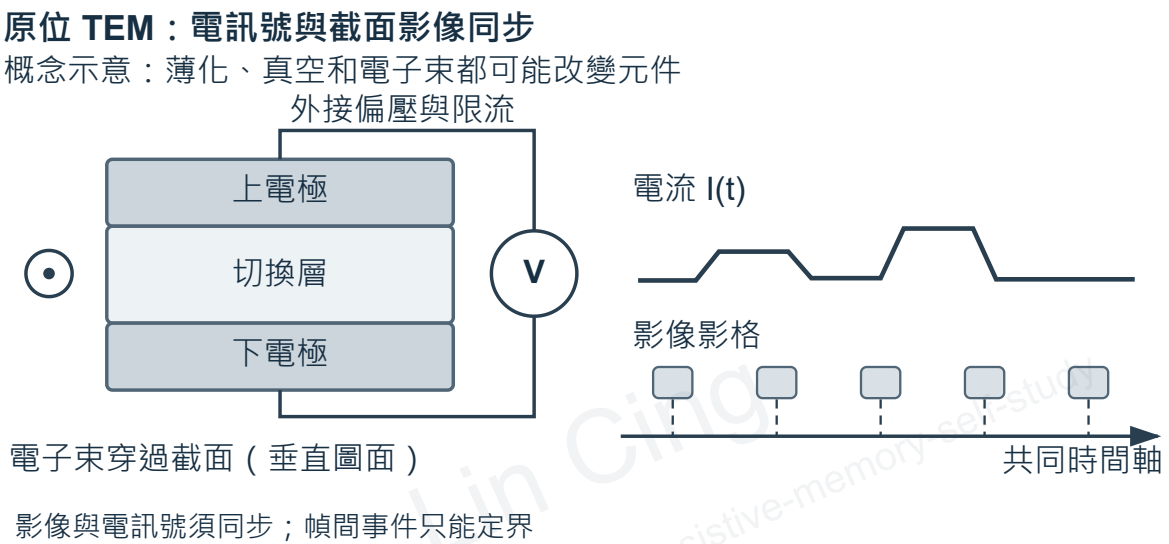
如何設計一組可比較的實驗

固定樣品結構、脈衝極性與持續時間、讀取偏壓、限流及環境；對同一器件依序記錄初態、寫入、低擾動讀取、等待及重讀。對照區域不施寫入，其他條件盡量一致。

記錄影像幀時戳與電訊號採樣時戳的共同參考、觸發延遲與誤差；必要時重複循環與更換樣品。讀取也可能改變狀態，應測試讀取偏壓和次數的影響。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/resistive-memory-self-study

原位 TEM：同時量電與看結構



穿透式電子顯微鏡（TEM）讓電子束通過薄樣品，影像對比受厚度、結構、方向及成分等共同影響。原位實驗在成像期間對器件施加偏壓並記錄電流；「原位」不代表樣品完全未受擾動。

時間對齊：一個可驗算例子

假設瞬時取樣、首幀第 1 幀為 $t = 0$，相鄰影格間隔 30 ms。第 3 幀於 60 ms 尚未見到某特徵，第 4 幀於 90 ms 開始可見，則首次可見時間只能界定為 $(60, 90]$ ms。

這要求特徵在兩幀之間一旦出現便維持可見，且忽略誤判；短暫出現後消失的事件可能完全漏掉。真實曝光時間、時鐘同步誤差與偵測門檻還會擴大不確定性；四幀影像本身不能求得精確成長速度。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/resistive-memory-self-study

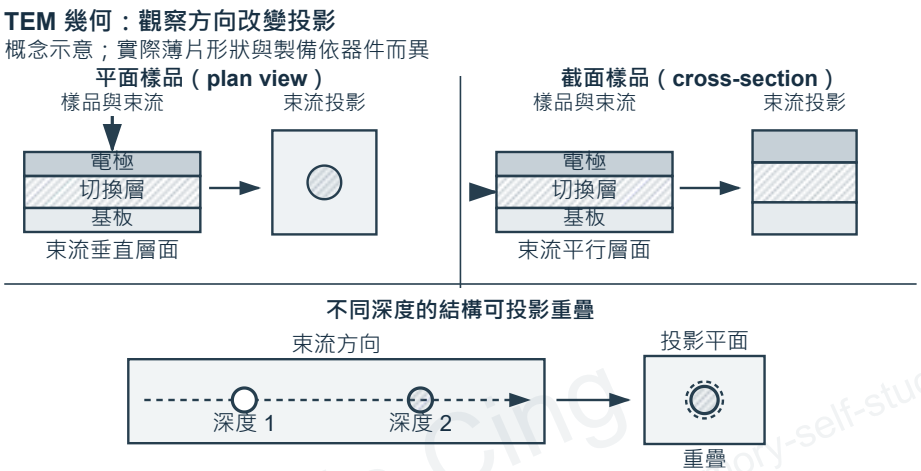
TEM 的電流、形貌與化學證據

在同一器件同步取得 I–V／電流–時間、影像，並視儀器能力配合能量色散 X 光光譜（EDS）或電子能量損失光譜（EELS），可比較初態、SET 後與 RESET 後的變化。

形貌與化學訊號相互支持時，比單一亮暗對比更能限制可能機制；但 EDS／EELS 的計數、背景、空間解析度、樣品厚度與束流效應都要納入誤差。影像對比不是元素種類或缺陷濃度的直接讀值。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/resistive-memory-self-study

平面與截面：投影會重疊



平面（plan-view）影像沿樣品厚度方向投影；截面（cross-section）影像則觀察跨越層次的薄切片。假設兩個結構在平面投影有相同橫向座標，卻位於不同深度，影像中的重疊訊號可能看起來像一個連續物件。

例如理想化的線性投影下，沿束方向兩處各貢獻 2、3 個任意單位，總值為 5；僅靠這個投影無法區分單一來源的 5 與兩來源的 2＋3。實際 TEM 對比不一定線性；配合經校準的截面、傾轉影像與化學訊號，並評估切片製備改變，才能限制深度與連通性的解釋。

原位觀察會改變樣品嗎？

薄化與聚焦離子束（FIB）製樣可能引入損傷、殘留或新的自由表面；真空可能影響氧交換，電子束可能造成電荷、熱或結構變化。影響大小依材料、製備、束流與劑量而異。

安排無束或低束劑量對照、真空前後電特性及多器件重複，才能判斷觀察環境是否改變切換。若只有影像前後的差異，不能自動把全部變化歸因於電壓。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/resistive-memory-self-study

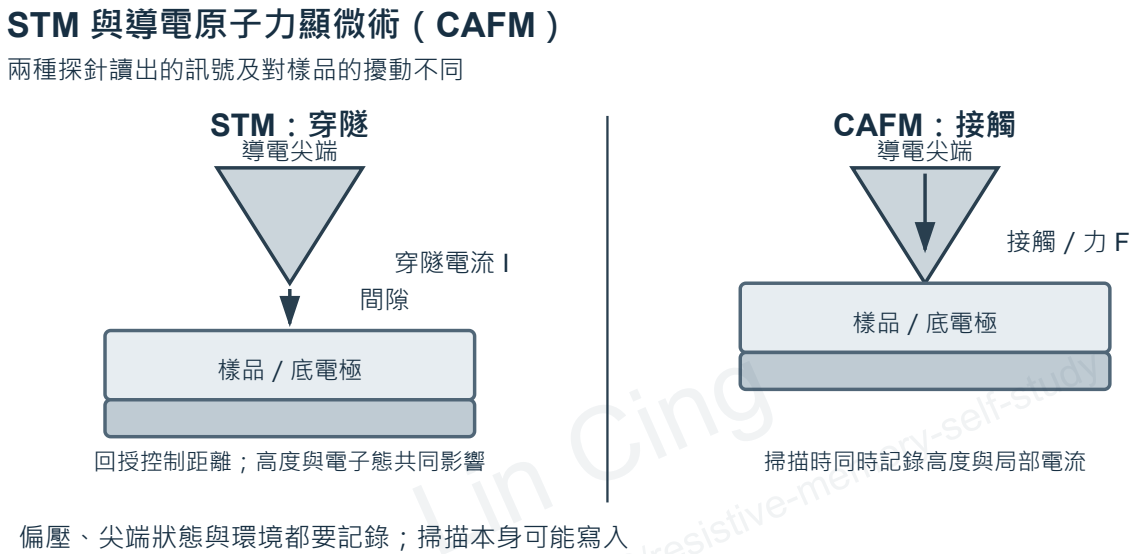
生長方向不是只看極性

金屬橋的成核位置與生長方向取決於離子來源、遷移、還原動力學和界面條件。不同材料或相同材料的不同界面，可能得到不同形貌。

把相鄰影格中的兩個亮點連起來，也不能立即認定同一團簇在移動：原位置溶解、另一位置重新成核，也可能呈現近似畫面。需要足夠時間解析度及多模態對照。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/resistive-memory-self-study

STM 與 CAFM：探針如何接觸樣品



掃描穿隧顯微鏡（STM）利用導電探針與導電表面之間的穿隧電流；導電式原子力顯微鏡（CAFM）以導電尖端接觸樣品，讀取局部電流及表面形貌。兩者的電場、空間響應與擾動不同。

STM：距離與電子態都會影響電流

在低偏壓、簡化穿隧模型下，可用 $I \propto V \rho_{\mathrm{eff}} e^{-2\kappa z}$ 理解電流對探針–樣品距離 z 的敏感性；ρ_{eff} 代表相關電子態與穿隧矩陣元素的有效貢獻，$\kappa > 0$。

定電流模式由回授改變 z，所得高度圖混合了幾何與電子態；不可將每個高度差都視為真實表面起伏。模型適用範圍也受偏壓、探針狀態和樣品影響。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/resistive-memory-self-study

STM 數例：高度改變與電流

假設偏壓、電子態及 $\kappa = 10\,\mathrm{nm}^{-1}$ 均不變，間距增加 $\Delta z = 0.10$ nm。固定高度讀取模型預測

$$\frac{I_2}{I_1} = e^{-2\kappa \Delta z} = e^{-2} \approx 0.135.$$

所以單靠幾何間距變大，電流即可降至約原來的 13.5%。若探針態或樣品電子態同時改變，就不能用這個比值獨立推算位移。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/resistive-memory-self-study

STM 量測與讀寫對照

在同一區域執行低偏壓 read → 局部 write → read → 等待 → read，並測量未寫入的鄰近對照區；記錄偏壓方向、速度、時間、探針狀態與周圍環境。

掃描穿隧光譜（STS）可量 I–V 與 dI/dV；在適當模型下可提供局部電子態資訊，但導數也受探針態、溫度及穿隧矩陣元素影響，不能直接當成元素成分或未經校正的唯一態密度。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/resistive-memory-self-study

CAFM：兩種不同實驗配置

尖端寫讀裸膜： 尖端作局部電極，可在選定位置施偏壓並重複掃描；電流集中與接觸狀態可能改變局部材料或探針。

完整器件先寫入、再掃描： 先以元件電極設定狀態，再移除或處理頂電極，使用 CAFM 量暴露表面。處理步驟可能改變表面或缺陷，結果不等同原封器件的原位狀態。

兩配置的電極、場形、機械接觸及環境不同；比較時要先列出操作與量測條件。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/resistive-memory-self-study

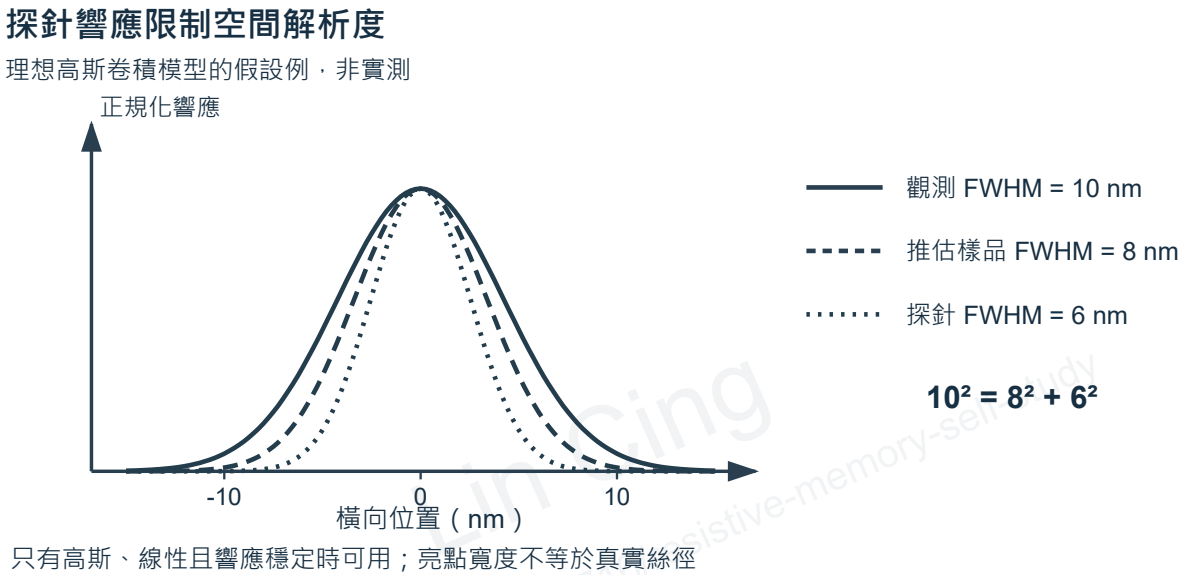
CAFM 的電流熱點代表什麼？

量到的熱點是尖端、樣品與電子量測鏈的共同響應。接觸面積、塗層磨耗、表面污染、濕度、電流噪音、量測帶寬及限流，都可能改變位置、強度或寬度。

同區域多次掃描、參考區與替換探針可幫助判別漂移；同時記錄負載力、偏壓、掃描方向和狀態。**熱點寬度不能直接等同真實導電絲直徑。**

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/resistive-memory-self-study

探針響應與真實寬度



為理解空間模糊，假設一維、線性、位移不變的響應，樣品輪廓與探針響應皆為 Gaussian。此時方差相加，因半高全寬（FWHM）與標準差成固定比例，故 $w_{\mathrm{obs}}^2 = w_{\mathrm{sample}}^2 + w_{\mathrm{tip}}^2$。

寬度估計的條件與算例

假設觀測 FWHM 為 10 nm，獨立校正的探針響應 FWHM 為 6 nm，則簡化模型得到

$$w_{\mathrm{sample}} = \sqrt{10^2 - 6^2} = 8\ \mathrm{nm}.$$

這不是量到的原始寬度，也不是任何接觸式量測的通用校正式。若輪廓非 Gaussian、探針改變或接觸非線性，就不能直接套用。觀測寬度小於探針寬度時此模型沒有實數解；相等時形式解為零，卻不能證明真實寬度為零。接近相等時，誤差會使反推不穩定。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/resistive-memory-self-study

未解析的輪廓如何報告

例如觀測 FWHM 為 5.8 ± 0.5 nm，獨立校正探針 FWHM 為 6.0 ± 0.5 nm。中心值做平方相減為負；誤差範圍又有重疊，不能由此建立正的樣品寬度，更不能聲稱寬度確實為零。

應報告原始寬度、校正值與不確定度，並將特徵標為目前未解析；若要給上限，還必須明確指定模型、誤差分布與信賴方法。不要把任意代入極端值所得數字冒稱已校準的信賴上限。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/resistive-memory-self-study

誤差如何影響反推寬度

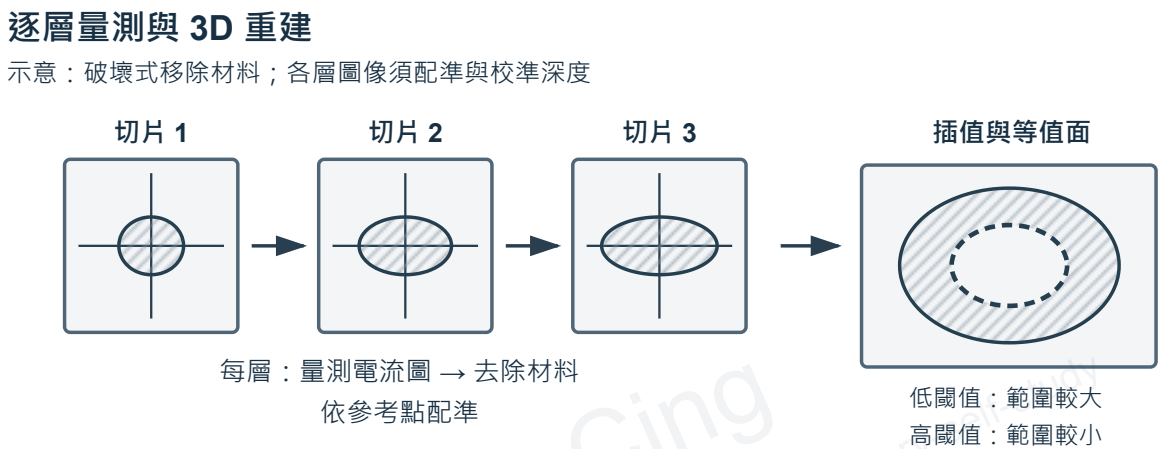
在前例模型下，$w = \sqrt{a^2 - b^2}$，若 a, b 的小誤差獨立，線性近似為

$$\sigma_w^2 \approx (a/w)^2 \sigma_a^2 + (b/w)^2 \sigma_b^2 .$$

例如 $a = 10$、$b = 6$ nm，若兩者標準不確定度均為 0.5 nm，則 $\sigma_w \approx 0.73$ nm。當 w 接近零，導數增大，反推特別不穩定；系統誤差或相關誤差則不能用此獨立誤差式概括。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/resistive-memory-self-study

Scalpel SPM：由切片建立三維資料



先設定元件狀態並定位，再以受控去除與同區域電流掃描交替取得不同深度的 2D 圖；接著標定深度、配準切片，再依明示方法插值與呈現。

這是逐次、具有破壞性的切片量測及模型重建；它不是同一瞬間、未改變元件的三維影片。切除、暴露及探針磨耗都可能改變後續切片的訊號。

切片之間的值從哪裡來？

假設同一橫向位置，在 $z = 0, 2, 4$ nm 三個切片測得電流依序為 2、6、10 nA。若只在 0 與 2 nm 之間採線性插值，$z = 1$ nm 的估計為

$$I(1) = 2 + \frac{1 - 0}{2 - 0}(6 - 2) = 4 \ \mathrm{nA}.$$

4 nA 是插值估計，不是該深度新增量測。若以 3 nA 或 7 nA 畫等值區，輪廓與體積會不同；應同時呈現原始切片、深度間距、配準誤差、閾值與插值方式。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/resistive-memory-self-study

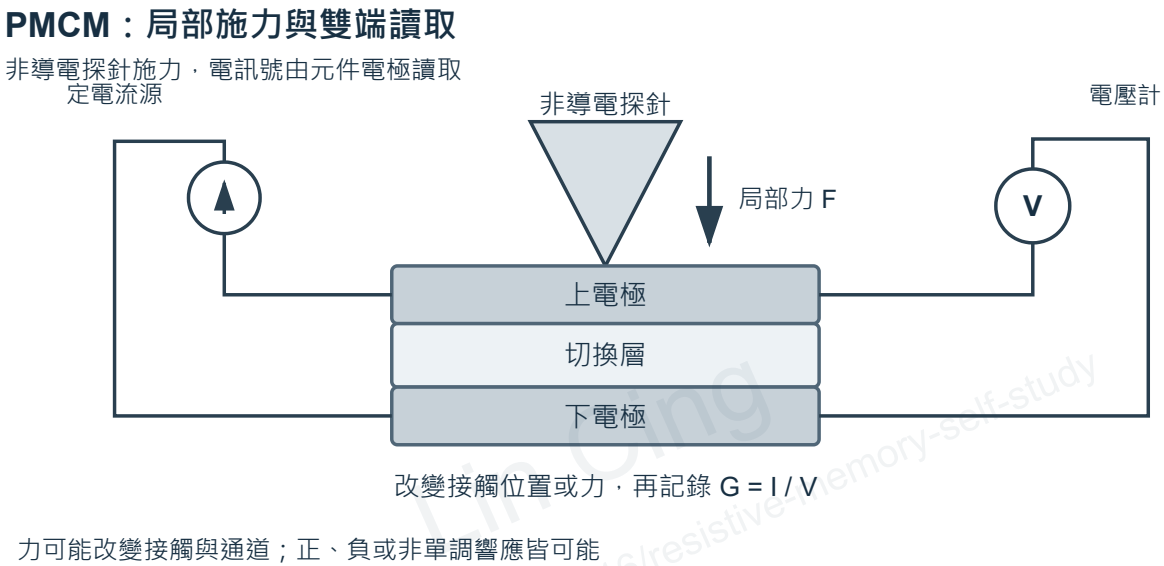
對照區如何協助辨認探針磨耗

逐層量測可同時追蹤同一可接觸參考電極區，例如 TiN，並記錄偏壓、接觸力與參考區電流。若參考區和目標區同時出現不尋常的改變，應考慮尖端磨耗、污染、接觸或儀器漂移，而非直接歸因於通道形貌。

參考區本身也可能被切除、污染或氧化；其訊號穩定只降低某些共通漂移的疑慮，不能證明探針與樣品完全未改變。可配合替換探針、掃描方向與接觸力測試。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/resistive-memory-self-study

壓力調變導電顯微法（PMCM）



非導電探針在完整器件頂電極施加局部機械負載；儀器對器件施加指定低電流偏壓，量測器件電壓，並將電阻或電導變化對應到探針位置。形貌、力與電路要同步記錄。

PMCM 測量的是施壓造成的器件響應；受電極應力傳遞、接觸與通道分布影響，亮暗位置不能自動視為精確的幾何通道截面。

定電流下的 PMCM 數例

假設器件在讀取點可用 $G = I/V$ 表示，施力前 $G_0 = 10\,\mu S$，施力後 $G_1 = 12\,\mu S$，電流固定 $I = 1\,\mu A$：

$$R_0 = 100\,k\Omega, \quad R_1 \approx 83.33\,k\Omega,$$

$$V_0 = 0.100\,V, \quad V_1 \approx 0.0833\,V.$$

因此 $\Delta g = (G_1 - G_0)/G_0 = 0.20 = 20\%$。此算例產生電壓下降；其他器件與狀態也可能有負或振盪響應，不能把電阻下降當作普遍定律。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/resistive-memory-self-study

如何比較 PMCM 的訊號

相同位置比較不同載力與卸載後的響應，並比較 ON／OFF 狀態、參考區和多個器件；記錄讀取電流、環境與探針接觸。若響應在卸載後不回復，還要考慮永久形變或狀態被改寫。

量子尺度通道可用電導量子 $G_Q = 2e^2/h \approx 77.5\,\mu S$ 作參考尺度，但接近 G_Q 不是單憑一個讀值即可證明某種微觀機制。傳輸通道數、接觸與相干性仍須獨立支持。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/resistive-memory-self-study

相干傳輸：電導與穿透率

在低溫或偏壓窗口足夠窄、線性響應、相干且近似彈性傳輸的 Landauer 模型下，若自旋簡併且每個通道的穿透率 T_n 在相關能量窗口近似不變，

$$G = G_Q \sum_n T_n, \qquad G_Q = 2e^2/h, \quad 0 \le T_n \le 1.$$

這個式子用來連結給定模型的穿透率與電導，不是由 PMCM 圖直接量出每個通道的 T_n。有限溫度或有限偏壓時需考慮能量平均；退相干、非彈性散射及電極變形也可能改變預測。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/resistive-memory-self-study

雙障壁干涉：同樣壓縮可正可負

假設單一自旋簡併相干通道、零溫小偏壓，兩個相同且無耗散的障壁各自穿透率 $T_b = 2/3$、反射率 $R_b = 1/3$；把反射相位吸收到往返相位 ϕ，總穿透率為

$$T(\phi) = \frac{T_b^2}{1 + R_b^2 - 2R_b\cos\phi} = \frac{1}{1 + 3\sin^2(\phi/2)}.$$

假設壓縮使 ϕ 增加 $\pi/6$。若起始 $\phi = \pi/2$，$T : 2/5 \to 4/13$；若起始 $\phi = 3\pi/2$，$T : 2/5 \to 4/7$。因 $G = G_Q T$，相對變化分別為 $-3/13 \approx -23.1\%$、$3/7 \approx 42.9\%$。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/resistive-memory-self-study

干涉算例的適用邊界

上述兩個初始相位代表不同器件或狀態；壓縮前兩者的 T 都是 0.4，但所處干涉斜率不同。同樣的相位增加便可造成不同符號的電導變化，這提供合理的模型反例，並不表示所有 PMCM 系統都由相干雙障壁主導；壓縮使相位增加只是此例的指定假設。

若有多個通道，G 是各通道貢獻之和，正負變化可能抵消；溫度平均、相位隨時間變動與退相干可削弱干涉振盪。要判別模型仍需獨立量測載力依賴、可逆性及其他競爭機制。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/resistive-memory-self-study

把多種量測接成證據鏈

例如某器件 SET 時電流上升、TEM 同步出現局部結構對比，且化學訊號在對應位置支持金屬聚集；經 RESET 後電特性與影像可逆變化。這些觀察共同支持某類通道模型，但其成立範圍仍限於該樣品與量測條件。

另一方面，單一 CAFM 熱點可由接觸或表面污染改變；單一 I–V 遲滯也有多種可能。交叉比對、空白對照及不確定度，能讓推論比「看見熱點」更有說服力。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/resistive-memory-self-study

面對一張圖，先問五個問題

1. 量到的是電流、結構對比、成分訊號，還是受力後的器件響應？
2. 樣品結構、狀態、電偏壓、環境與讀取歷史是什麼？
3. 空間與時間解析度、偵測門檻及配準誤差有多大？
4. 探針、束流、樣品處理或讀取本身是否改變狀態？
5. 哪些模型能解釋結果？有什麼控制實驗可以區分它們？

這些問題沒有固定答案；清楚交代假設與可驗證的反例，才有辦法讓別人重現並檢驗結論。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/resistive-memory-self-study

參考資料與署名

Jennifer Rupp, Daniele Ielmini, Ilia Valov (eds.), Resistive Switching: Oxide Materials, Mechanisms, Devices and Operations, Springer, 2022. DOI: 10.1007/978-3-030-42424-4.

Lin Cing 原創教學整理，原創內容以 CC BY 4.0 授權。

https://github.com/xinhi6716/resistive-memory-self-study

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/resistive-memory-self-study